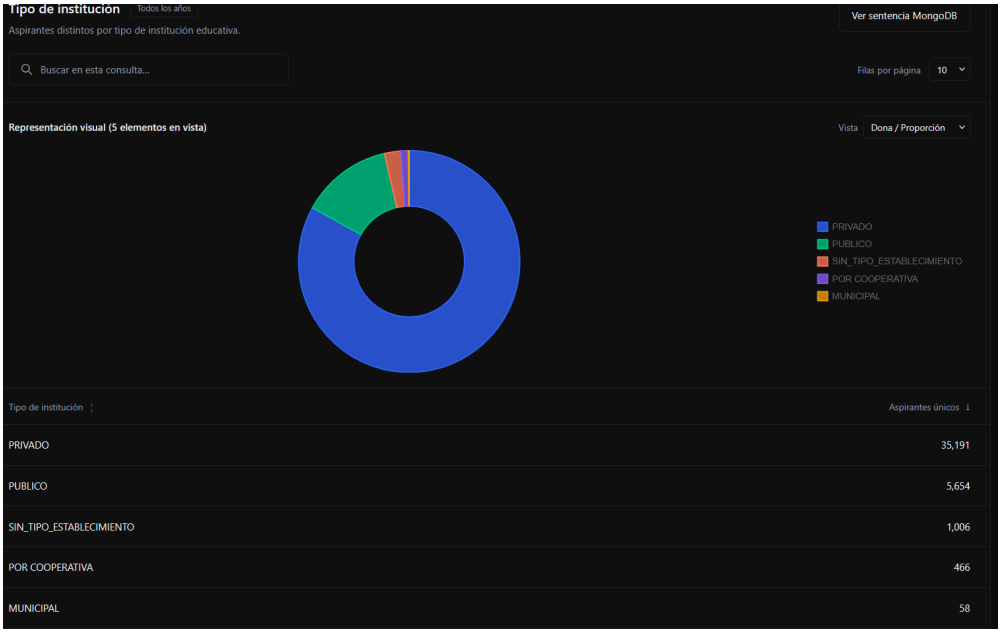
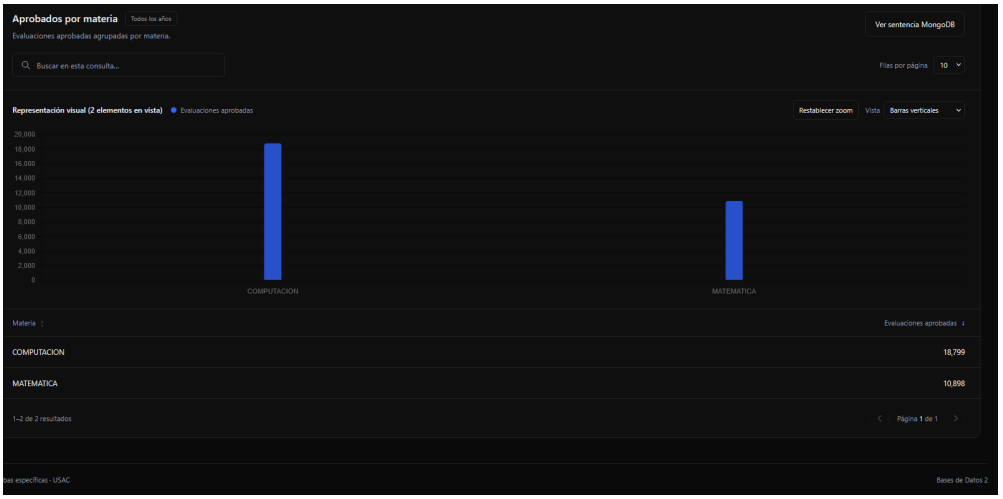
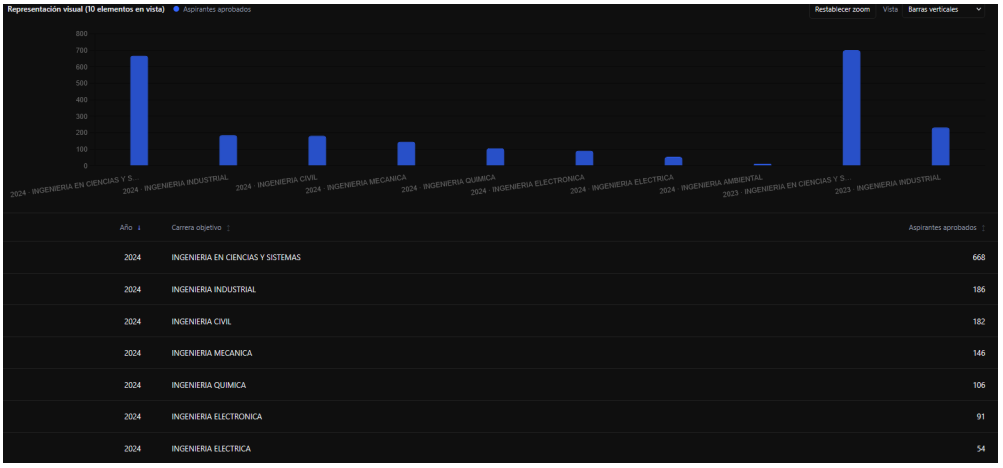
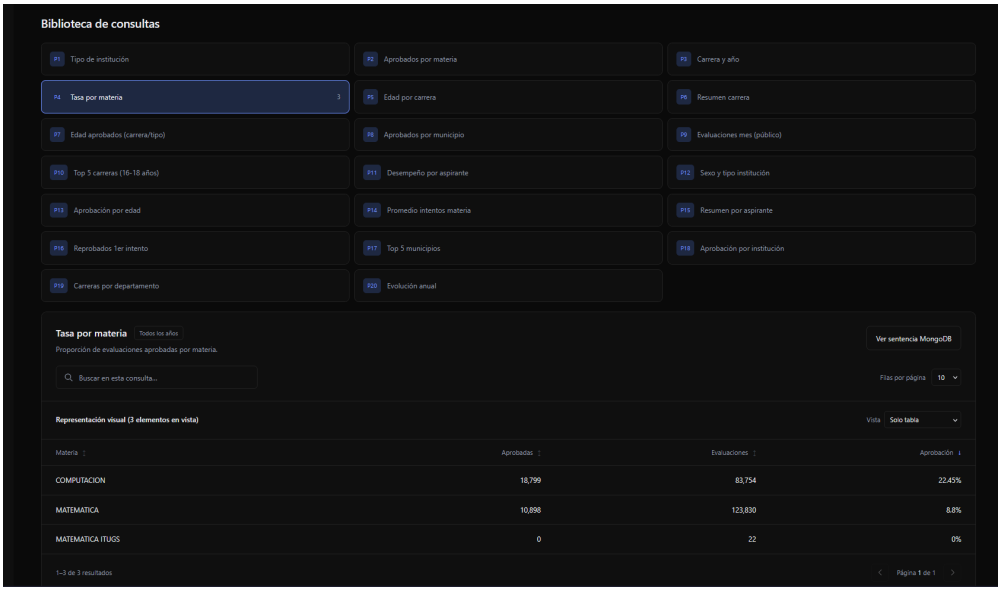
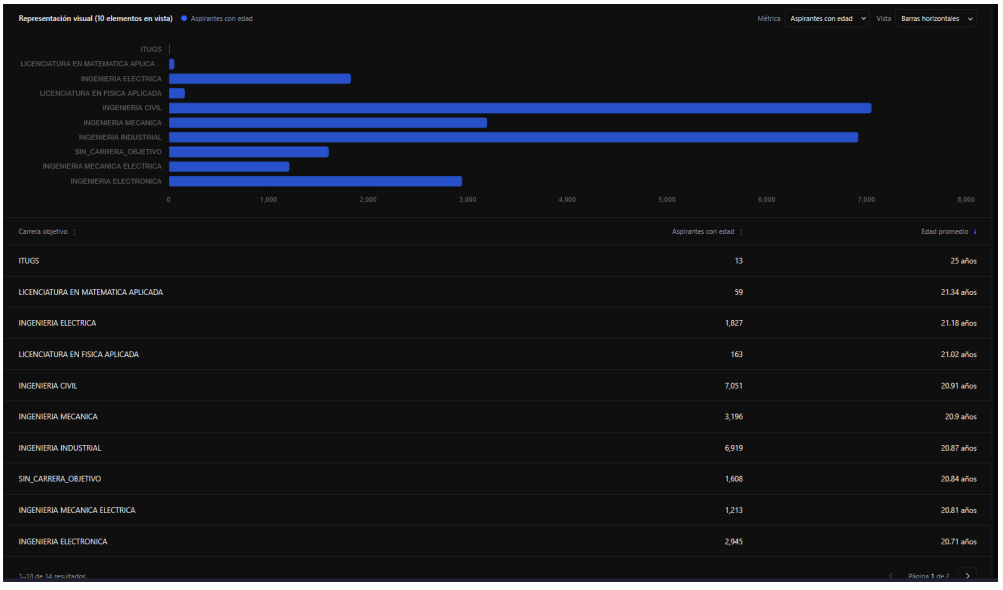
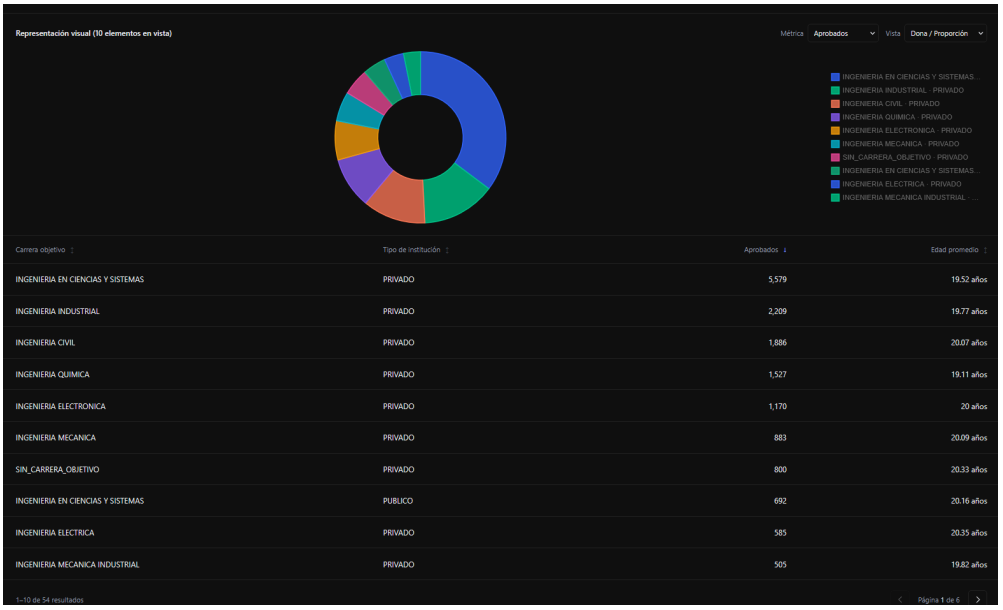
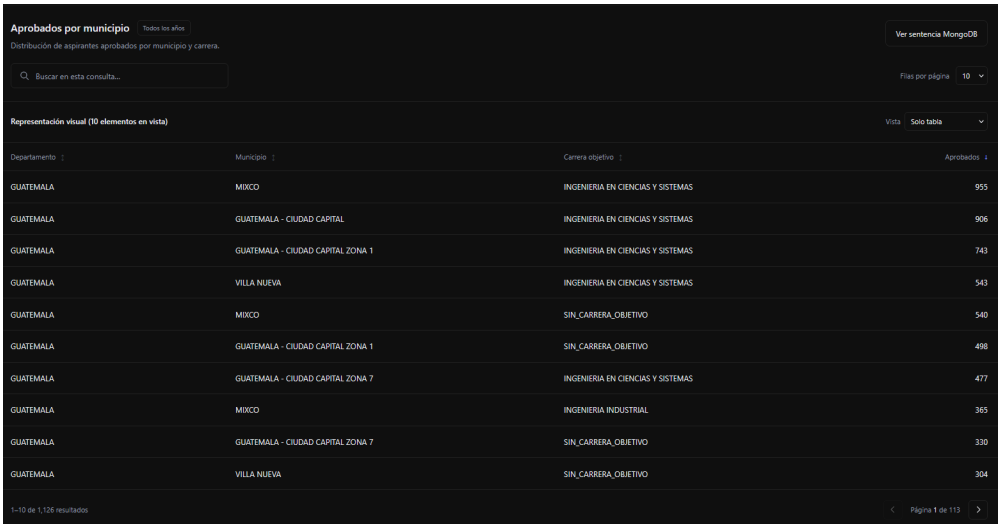
Consulta	Pasos principales
P1	Filtra el periodo, obtiene una fila por aspirante e institución y cuenta aspirantes por tipo de institución.
	
Análisis:	Resultados obtenidos: El conteo de aspirantes únicos por tipo de establecimiento muestra una marcada concentración en el sector PRIVADO con 35,191 aspirantes (83.24%), seguido por el sector PUBLICO con 5,654 aspirantes (13.37%), SIN_TIPO_ESTABLECIMIENTO con 1,006 (2.38%), POR COOPERATIVA con 466 (1.10%) y MUNICIPAL con 58 (0.14%). Qué significa: Más de 8 de cada 10 postulantes a la Facultad de Ingeniería de la USAC provienen de colegios privados de nivel diversificado, lo que evidencia que la demanda de ingreso universitario en áreas STEM está fuertemente alimentada por egresados del subsistema privado, mientras que la participación de institutos públicos, por cooperativa y municipales es minoritaria.
P2	Filtra las evaluaciones aprobadas y las cuenta por materia.

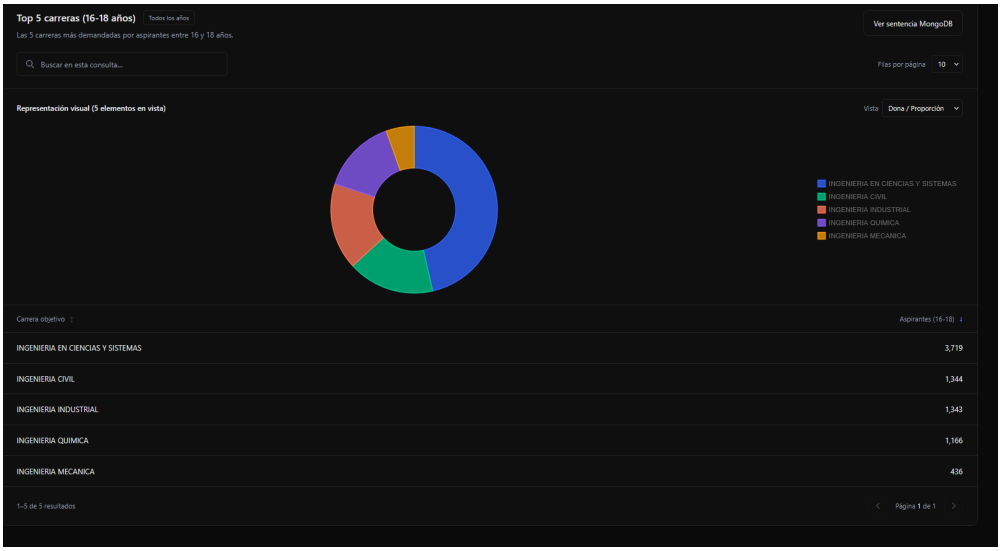
	
Análisis:	Resultados obtenidos: De las 29,697 evaluaciones aprobadas en el periodo 2015-2024, COMPUTACION concentra 18,799 aprobaciones (63.30% del total de exámenes ganados) y MATEMATICA registra 10,898 aprobaciones (36.70%), mientras que MATEMATICA ITUGS registra 0 aprobaciones. Aunque ambos exámenes son requisitos específicos para el ingreso a Ingeniería, los aspirantes logran superar con mucha mayor frecuencia la prueba de Computación que la de Matemática.
P3	Filtra aprobados, obtiene una fila por aspirante, carrera y año, y cuenta aspirantes por carrera y año.
	
Análisis:	Resultados obtenidos: En todos los años con carrera registrada (2016-2024), INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS ocupa el primer lugar en aspirantes con evaluaciones aprobadas , seguida por INGENIERIA INDUSTRIAL e INGENIERIA CIVIL . En 2015 se observan 3,833 aprobados agrupados bajo SIN_CARRERA_OBJETIVO debido a que el archivo fuente de ese año registró NINGUNO en dicho campo.La preferencia vocacional de los aspirantes que logran aprobar está fuertemente inclinada hacia el área de desarrollo de software y tecnología.
P4	Cuenta evaluaciones y aprobaciones por materia; calcula y redondea el porcentaje.

	
Análisis:	Resultados obtenidos: COMPUTACION registra 83,754 evaluaciones realizadas y 18,799 aprobadas, equivalente a una tasa de aprobación del 22.45%. Por su parte, MATEMATICA acumula 123,830 evaluaciones y solo 10,898 aprobadas, lo que representa apenas un 8.80% de aprobación.Esta consulta explica el cuello de botella del proceso de admisión: como Matemática tiene una tasa de aprobación 2.55 veces menor que Computación, los aspirantes reprueban y repiten Matemática, generando 40,076 evaluaciones adicionales en esa materia respecto a Computación.
P5	Excluye edades nulas, toma la edad máxima registrada de cada aspirante por carrera y calcula el promedio entre esos aspirantes.
	
Análisis:	Resultados obtenidos: La edad promedio de los aspirantes oscila en una franja estrecha entre los 19.87 y 21.18 años según la carrera: INGENIERIA QUIMICA presenta el promedio más joven con 19.87 años seguida de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS con 20.32 años, INGENIERIA ELECTRONICA con 20.71 años , INGENIERIA INDUSTRIAL con 20.87

	años (6,955), INGENIERIA MECANICA con 20.90 años (3,128), INGENIERIA CIVIL con 20.91 años e INGENIERIA ELECTRICA con 21.18 años). El perfil corresponde a jóvenes de la educación media, aunque las carreras de corte atraen a un segmento ligeramente mayor en edad que Química o Sistemas.
P6	Agrupa primero por aspirante y carrera, después por carrera; calcula indicadores y los guarda en resumen_carrera. La lectura consulta esa colección.
	 Carrera objetivo ↕ · Aspirantes ↕ · Evaluaciones ↓ · Aprobadas ↕ · Aprobación ↕ · Edad promedio ↕ INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS · 14,845 · 66,581 · 9,160 · 13.76% · 20.32 años INGENIERIA INDUSTRIAL · 7,270 · 28,658 · 3,449 · 12.04% · 20.87 años INGENIERIA CIVIL · 7,439 · 27,604 · 3,169 · 11.48% · 20.91 años SIN_CARRERA_OBJETIVO · 6,148 · 20,264 · 4,743 · 23.41% · 20.84 años INGENIERIA QUIMICA · 4,023 · 16,828 · 2,558 · 15.2% · 19.87 años INGENIERIA MECANICA · 3,301 · 13,216 · 1,514 · 11.46% · 20.9 años INGENIERIA ELECTRONICA · 3,091 · 12,760 · 1,924 · 15.08% · 20.71 años INGENIERIA ELECTRICA · 1,908 · 7,728 · 1,023 · 13.24% · 21.18 años INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL · 1,610 · 5,881 · 869 · 14.78% · 20.53 años INGENIERIA MECANICA ELECTRICA · 1,292 · 4,724 · 797 · 16.87% · 20.81 años 1–10 de 14 resultados · Página 1 de 2
Análisis:	Resultados obtenidos: La colección materializada resumen_carrera tiene el volumen global por carrera: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS lidera con 14,845 aspirantes únicos, 6,636 aspirantes con al menos una aprobación (44.70%) y 66,581 evaluaciones (9,160 aprobadas, 13.76%); le siguen INGENIERIA CIVIL con 7,439 aspirantes y 27,604 evaluaciones (3,169 aprobadas, 11.48%), INGENIERIA INDUSTRIAL con 7,270 aspirantes y 28,658 evaluaciones (3,449 aprobadas, 12.03%), INGENIERIA QUIMICA con 4,023 aspirantes y 16,828 evaluaciones (2,558 aprobadas, 15.20%) e INGENIERIA MECANICA con 3,301 aspirantes y 13,216 evaluaciones (1,514 aprobadas, 11.46%). Ciencias y Sistemas absorbe por sí sola cerca de un tercio de todas las evaluaciones de la Facultad, mientras que Ingeniería Química e Ingeniería en Sistemas muestran los mejores indicadores de efectividad por aspirante.
P7	Filtra evaluaciones aprobadas con edad válida, agrupa por aspirante, carrera y tipo de institución, y calcula la edad promedio y cantidad de aprobados.

	
Análisis:	Resultados obtenidos: Entre los aspirantes que logran aprobar provenientes del sector PRIVADO, la edad promedio se sitúa entre los 19.11 y 20.09 años (INGENIERIA QUIMICA: 1,527 aprobados con 19.11 años promedio; INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS: 5,579 aprobados con 19.52 años; INGENIERIA INDUSTRIAL: 2,209 aprobados con 19.77 años; INGENIERIA ELECTRONICA: 1,170 aprobados con 20.00 años; INGENIERIA CIVIL: 1,886 aprobados con 20.07 años), mientras que en el sector PUBLICO la edad promedio de los aprobados sube al rango de 20.5 a 21.4 años. Los estudiantes egresados de colegios privados no solo aprueban en mayor volumen, sino que lo hacen a una edad promedio hasta un año menor que los egresados del sector público, mostrando una iniciación más rápida tras terminar el diversificado.
P8	Filtra evaluaciones aprobadas, agrupa por aspirante, municipio y carrera, y cuenta los aspirantes aprobados por ubicación y carrera.
	
Análisis:	Resultados obtenidos: Las combinaciones municipio-carrera con mayor número de aspirantes aprobados pertenecen todas al departamento de

	Guatemala y hacia INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS: GUATEMALA|MIXCO lidera con 955 aprobados, seguido de GUATEMALA|GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL con 906, GUATEMALA|GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1 con 743 y GUATEMALA|VILLA NUEVA con 543 aprobados (además de 540 en Mixco y 498 en Zona 1 bajo SIN_CARRERA_OBJETIVO en 2015). El éxito en las pruebas específicas está fuertemente centralizado en el área metropolitana (Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva), donde se ubica la mayor oferta de establecimientos educativos con preparación orientada al ingreso universitario en el campus central.
P9	Filtra instituciones públicas y cuenta evaluaciones y aprobadas por año, mes de asignación y materia.
	
Análisis:	Resultados obtenidos: En el sector PUBLICO (28,874 evaluaciones totales), los mayores picos mensuales de asignación se concentran entre agosto y octubre: destacan septiembre de 2020 en MATEMATICA (787 evaluaciones, 8 aprobadas) y COMPUTACION (672 evaluaciones, 24 aprobadas), agosto de 2014 en MATEMATICA (614 evaluaciones, 33 aprobadas), octubre de 2016 en MATEMATICA (569 evaluaciones, 35 aprobadas) y octubre de 2017 en MATEMATICA (553 evaluaciones, 20 aprobadas).Los aspirantes de establecimientos públicos tienden a acumular sus asignaciones en las últimas convocatorias del ciclo anual, etapa en la que el volumen de intentos crece pero el porcentaje de aprobación mensual desciende considerablemente.
P10	Filtra edades entre 16 y 18 años, agrupa por aspirante y carrera, ordena descendentemente y toma el Top 5

	
Análisis:	Resultados obtenidos: El Top 5 de carreras más demandadas por el segmento más joven de aspirantes está encabezado por INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS con 3,719 aspirantes, seguida de INGENIERIA CIVIL con 1,344, INGENIERIA INDUSTRIAL con 1,343, INGENIERIA QUIMICA con 1,166 e INGENIERIA MECANICA con 436 aspirantes. Entre los postulantes de primera cohorte escolar, Ciencias y Sistemas casi triplica la demanda de la segunda y tercera carrera (Civil e Industrial), consolidándose como la primera opción vocacional de las nuevas generaciones.
P11	Agrupa las evaluaciones por aspirante y materia para resumir intentos, aprobaciones y última oportunidad.
Análisis:	Resultados obtenidos: El historial consolidado por aspirante y materia registra 42,213 trayectorias individuales en MATEMATICA y 40,031 trayectorias en COMPUTACION , además de 14 en MATEMATICA ITUGS. Mientras que en Computación la mayoría de los aspirantes resuelve su situación o deja de evaluarse alrededor del segundo intento, en Matemática los postulantes se ven obligados a agotar cerca de tres evaluaciones en promedio debido a la alta reprobación inicial.
P12	Deduplica por aspirante, sexo y tipo de institución y cuenta aspirantes y evaluaciones por grupo.
Análisis:	Resultados obtenidos: En colegios PRIVADOS se registran 27,008 hombres (134,077 evaluaciones, 76.76%) frente a 8,178 mujeres (37,984 evaluaciones, 23.24%). En establecimientos PUBLICOS se contabilizan 4,354 hombres (22,411 evaluaciones, 77.01%) frente a 1,300 mujeres (6,463 evaluaciones, 22.99%). En institutos POR COOPERATIVA hay 361 hombres y 105 mujeres, y en MUNICIPALES 48 hombres y 10 mujeres. Existe una brecha de género de aproximadamente 3.3 hombres por cada mujer postulante, proporción que se mantiene prácticamente idéntica sin importar si la institución de origen es pública, privada o por cooperativa.

P13	Excluye edades nulas y calcula total de evaluaciones, aprobadas y porcentaje de aprobación para cada edad.
Análisis:	Resultados obtenidos: El mayor volumen y rendimiento se concentra en los aspirantes jóvenes: a los 18 años se registran 34,463 evaluaciones con 6,034 aprobadas (17.51% de aprobación) y a los 19 años se alcanza el pico de volumen con 57,056 evaluaciones y 9,134 aprobadas (16.01%). A partir de los 20 años (38,094 evaluaciones, 12.16%), la efectividad cae de forma sostenida: 21 años registra 9.60% (19,739 evals), 22 años 8.38% (11,011 evals), 23 años 7.71% (6,553 evals) y 24 años 7.87% (4,472 evals). Qué significa: Existe una correlación inversa entre la edad y la probabilidad de aprobar las pruebas específicas; quienes se evalúan inmediatamente al concluir el nivel medio conservan mayor dominio de los contenidos de matemática y computación.
P14	Calcula el máximo de intentos de cada aspirante en cada materia y luego promedia esos intentos por materia.
Análisis:	Resultados obtenidos: Al tomar el número de evaluación máximo alcanzado por cada aspirante, MATEMATICA promedia 3.20 intentos máximos por postulante (sobre 42,213 aspirantes), COMPUTACION promedia 2.82 intentos máximos (sobre 40,031 aspirantes) y MATEMATICA ITUGS promedia 2.50 intentos (sobre 14 aspirantes). Qué significa: El indicador confirma que los aspirantes persisten hasta convocatorias más avanzadas del año (tercera y cuarta fecha de evaluación) principalmente para intentar aprobar Matemática.
P15	Resume el perfil demográfico, establecimiento, carrera objetivo y porcentaje de aprobación de cada aspirante.
Análisis:	Resultados obtenidos: La vista consolidada por aspirante abarca un universo total de 42,371 postulantes únicos entre 2015 y 2024, quienes acumulan en promedio 4.90 evaluaciones por persona (combinando materias y oportunidades), de los cuales 21,134 aspirantes (49.88%) lograron aprobar al menos una evaluación específica durante su proceso. Qué significa: Prácticamente la mitad de todos los aspirantes que inician el proceso de pruebas específicas logra superar al menos una materia, pero requiere en promedio casi 5 asignaciones de examen para conseguirlo.
P16	Filtra primer intento reprobado y cuenta aspirantes distintos por carrera.
Análisis:	Resultados obtenidos: El conteo de aspirantes que reprueban en su primera oportunidad (numero_evaluacion = 1) está encabezado por INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS con 8,839 aspirantes, seguida de INGENIERIA CIVIL con 4,315, INGENIERIA INDUSTRIAL con 3,974, SIN_CARRERA_OBJETIVO con 3,835, INGENIERIA QUIMICA con 2,372 e INGENIERIA ELECTRONICA con 1,780 aspirantes. Qué significa: Más del

	60% de los postulantes de cada carrera reprueba su primer intento, lo que demuestra un desajuste generalizado entre el nivel académico de egreso del diversificado y el estándar exigido por las pruebas específicas de la Facultad de Ingeniería.
P17	Deduplica por aspirante y municipio_uid, cuenta aspirantes y evaluaciones por municipio y devuelve el Top 5.
Análisis:	Resultados obtenidos: El Top 5 de municipios con mayor cantidad de aspirantes y evaluaciones corresponde íntegramente al departamento de Guatemala: 1) GUATEMALA|GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL (5,719 aspirantes y 25,575 evaluaciones), 2) GUATEMALA|MIXCO (5,135 aspirantes y 25,500 evaluaciones), 3) GUATEMALA|GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1 (4,018 aspirantes y 21,067 evaluaciones), 4) GUATEMALA|VILLA NUEVA (3,281 aspirantes y 16,165 evaluaciones) y 5) GUATEMALA|GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 7 (2,493 aspirantes y 12,948 evaluaciones). Qué significa: Tan solo estos cinco nodos urbanos concentran 20,646 aspirantes y 101,255 evaluaciones (el 48.77% de todas las pruebas del país), evidenciando una marcada centralización geográfica en torno al campus central de la zona 12.
P18	Cuenta evaluaciones totales, aprobadas, reprobadas y porcentaje de aprobación por tipo_establecimiento.
Análisis:	Resultados obtenidos: Los colegios PRIVADOS registran 172,094 evaluaciones, 25,783 aprobadas y 146,311 reprobadas, alcanzando la tasa de aprobación más alta con 14.98%. Les siguen las instituciones PUBLICAS con 28,874 evaluaciones y 3,393 aprobadas (11.75%), los institutos POR COOPERATIVA con 2,363 evaluaciones y 268 aprobadas (11.34%), los establecimientos MUNICIPALES con 285 evaluaciones y 23 aprobadas (8.07%) y SIN_TIPO_ESTABLECIMIENTO con 3,990 evaluaciones y 230 aprobadas (5.76%). Qué significa: Existe una brecha de rendimiento de 3.23 puntos porcentuales a favor del sector privado sobre el público (y de casi 7 puntos frente al sector municipal), aunque incluso en el sector privado el 85.02% de las evaluaciones resultan reprobadas.
P19	Deduplica por aspirante, departamento y carrera objetivo para obtener las carreras más demandadas por departamento.
Análisis:	Resultados obtenidos: El departamento de GUATEMALA concentra los mayores volúmenes de aspirantes en todas las carreras principales: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS (11,597 aspirantes), INGENIERIA INDUSTRIAL (5,571), INGENIERIA CIVIL (5,014), SIN_CARRERA_OBJETIVO (4,853), INGENIERIA QUIMICA (2,932), INGENIERIA MECANICA (2,499) e INGENIERIA ELECTRONICA (2,318), seguido a distancia por departamentos cercanos como Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla. Qué significa: La demanda departamental replica la jerarquía nacional liderada por Ciencias y Sistemas, Industrial y Civil, pero deja en claro la alta dependencia de la Facultad respecto a los

	colegios ubicados en el departamento de Guatemala.
P20	Agrupa todas las evaluaciones por anio_evaluacion y calcula evaluaciones totales, aprobadas, reprobadas y porcentaje anual.
Análisis:	Resultados obtenidos: Entre 2015 y 2020 el volumen anual se mantuvo estable entre 17,620 y 22,068 evaluaciones con tasas de aprobación de entre 14.03% (2020) y 23.40% (2015). Sin embargo, en 2021 y 2022 las evaluaciones se dispararon a 30,642 y 24,231 respectivamente, mientras que la tasa de aprobación cayó a mínimos históricos de 5.49% en 2021 (1,682 aprobadas de 30,642) y 6.85% en 2022 (1,659 aprobadas de 24,231). Posteriormente, en 2023 (19,047 evals, 12.09%) y 2024 (13,857 evals, 15.02%) el indicador se recuperó gradualmente. Qué significa: El periodo de pandemia y modalidad virtual (2021-2022) provocó un choque severo en el proceso de admisión: la caída en la preparación de educación media y los ajustes en la aplicación de exámenes redujeron la efectividad a menos de un tercio de su nivel prepandemia, obligando a miles de aspirantes a repetir pruebas antes de la estabilización observada en 2023-2024.
G1	Recorre el grafo (Departamento)<-[:PERTENECE_A]-(Municipio)<-[:PROCEDE_DE_MUNICIPIO]-(Evaluacion)-[:ASPIRA_A]->(Carrera) contando aspirantes distintos, evaluaciones, aprobadas y porcentaje de aprobación.
Análisis:	Resultados obtenidos: Las aristas de demanda más densas del grafo conectan nodos Municipio del departamento de GUATEMALA hacia el nodo INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS: GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL lidera con 2,517 aspirantes y 10,942 evaluaciones (1,297 aprobadas, 11.85%), seguido de MIXCO con 1,849 aspirantes y 8,580 evaluaciones (1,350 aprobadas, 15.73%), GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1 con 1,464 aspirantes y 6,893 evaluaciones (986 aprobadas, 14.30%) y VILLA NUEVA con 1,192 aspirantes y 5,474 evaluaciones (756 aprobadas, 13.81%), seguidos por las conexiones hacia INGENIERIA INDUSTRIAL desde Ciudad Capital (1,000 aspirantes, 10.33%) y Mixco (917 aspirantes, 13.22%). Qué significa: La topología del subgrafo muestra que el nodo carrera de Ciencias y Sistemas actúa como el principal nodo atractor (hub) de la red, recibiendo los flujos más intensos desde los municipios metropolitanos, entre los cuales Mixco destaca con la mejor efectividad de aprobación (15.73%).
G2	Empareja en Cypher trayectorias (Aspirante)-[:REALIZO]->(e1:Evaluacion {aprobado: false}) y (e2:Evaluacion {aprobado: true}) sobre la misma Materia y Carrera donde el intento aprobado es posterior al reprobado.
Análisis:	Resultados obtenidos: El recorrido de patrones secuenciales en el grafo identifica 10,024 aspirantes únicos en COMPUTACION (con 18,407 relaciones de transición SUPERO_EN entre un intento reprobado y uno aprobado posterior) y 8,527 aspirantes únicos en MATEMATICA (con

	21,225 transiciones reprobado -> aprobado). En los casos individuales visualizados en el subgrafo se observa cómo los aspirantes reprueban en sus oportunidades iniciales (#1, #2 o #3) y logran aprobar en convocatorias posteriores (#2, #3, #4 o en un año lectivo siguiente). Qué significa: Aunque más aspirantes logran finalmente superar Computación tras un fallo inicial (10,024 vs. 8,527), Matemática genera muchas más aristas de transición (21,225) porque un mismo estudiante acumula múltiples intentos reprobados (#1, #2, #3) antes de alcanzar el nodo de evaluación aprobada.
G3	Cruza en el grafo (:Departamento)<-[:PERTENECE_A]-(:Municipio)<-[:PROCEDE_DE_MUNICIPIO]-(:Evaluacion)-[:PROCEDE_DE_TIPO]->(:TipoInstitucion) y (:Materia) para medir el rendimiento por sector educativo, departamento y materia.
Análisis:	Resultados obtenidos: En el nodo departamental GUATEMALA, el sector PRIVADO alcanza un 24.01% de aprobación en COMPUTACION (13,054 aprobadas de 54,360 evaluaciones; 25,879 aspirantes) frente a solo un 9.48% en MATEMATICA (7,749 aprobadas de 81,699 evaluaciones; 27,345 aspirantes). Por su parte, el sector PUBLICO en GUATEMALA obtiene un 21.16% en COMPUTACION (1,726 de 8,157; 3,705 aspirantes), pero cae a 6.49% en MATEMATICA (828 de 12,755; 3,969 aspirantes). En departamentos vecinos dentro del sector PRIVADO, como CHIMALTENANGO (4,612 evals) y SACATEPEQUEZ (4,527 evals), la aprobación en MATEMATICA se sitúa en 8.37% y 8.33% respectivamente. Qué significa: El cruce tripartito del grafo demuestra que la brecha entre colegios privados e institutos públicos es moderada en Computación (~2.85 puntos), pero se agudiza drásticamente en Matemática, donde el sector público apenas supera el 6.4% de efectividad.
G4	Recorre (Aspirante)-[:REALIZO]->(Evaluacion)-[:EVALUA_MATERIA]->(Materia) y (Evaluacion)-[:ASPIRA_A]->(Carrera) filtrando reprobadas > 0 para identificar los cuellos de botella por carrera y materia.
Análisis:	Resultados obtenidos: Las aristas de mayor reprobación del grafo convergen hacia el nodo MATEMATICA en todas las carreras: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS encabeza el volumen con 36,551 evaluaciones reprobadas de 39,850 (91.72% de reprobación sobre 14,760 aspirantes), seguida por INGENIERIA INDUSTRIAL con 15,567 reprobadas de 16,842 (92.43% de reprobación sobre 7,203 aspirantes) e INGENIERIA CIVIL con 14,144 reprobadas de 15,372 (92.01% de reprobación sobre 6,068 aspirantes). En contraste, hacia el nodo COMPUTACION la tasa de reprobación desciende a 78.07% en Ciencias y Sistemas (20,871 reprobadas de 26,732) y a 84.13% en Civil (10,292 de 12,234). Qué significa: El grafo de cuellos de botella confirma que más del 91% de todos los intentos de Matemática fracasan sin importar la carrera elegida, pero en Computación los aspirantes a Ciencias y Sistemas muestran una ventaja de ~6 puntos porcentuales de aprobación frente a los de otras ingenierías por su afinidad vocacional con la informática.

G5	Construye el subgrafo ego-network de un (:Aspirante) recorriendo sus evaluaciones, materias, carrera objetivo, establecimiento, tipo de institución, municipio, departamento y hasta 5 compañeros del mismo establecimiento.
Análisis:	Resultados obtenidos: Para el aspirante consultado (ej. correlativo semilla 00004107D36AE09E3CCCD6E162EE8B88), la consulta expande su vecindario local mostrando sus 14 nodos de Evaluacion sustentados en MATEMATICA y COMPUTACION con destino a INGENIERIA MECANICA, su conexión institucional hacia el nodo Establecimiento (PRIVADO · GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1), su clasificación en TipoInstitucion (PRIVADO), su ubicación territorial (Municipio y Departamento de GUATEMALA) y 5 nodos Aspirante vecinos vinculados mediante la relación [:ESTUDIO_EN] al mismo centro educativo. Qué significa: Esta consulta demuestra la fortaleza nativa de Neo4j para la navegación por adyacencia libre de índices (ego-grafo): permite auditar en milisegundos no solo la trayectoria individual de intentos de un postulante, sino también su entorno de pares e institución de procedencia sin requerir costosos joins tabulares.

Conclusión

El análisis integral de las 20 consultas documentales en MongoDB y las 5 consultas topológicas en Neo4j sobre los 207,606 registros válidos de pruebas específicas de la Facultad de Ingeniería de la USAC permite extraer seis puntos clave sobre el proceso de admisión:

1. Filtro académico concentrado en Matemática: Mientras que Computación presenta una tasa de aprobación del 22.45%, Matemática apenas alcanza el 8.80%. Esta diferencia convierte a Matemática en el principal cuello de botella del ingreso, elevando el promedio de intentos máximos a 3.20 por aspirante y explicando que más del 60% de los postulantes repruebe su primera oportunidad.

2. Hegemonía vocacional de Ingeniería en Ciencias y Sistemas: Con 14,845 aspirantes únicos y 66,581 evaluaciones, Ciencias y Sistemas actúa como el nodo central de demanda del grafo , liderando de manera ininterrumpida tanto la preferencia de los jóvenes de 16 a 18 años como el volumen de aprobados anuales y el mejor desempeño en Computación.

3. Centralización geográfica y predominio del sector privado: El 83.24% de los aspirantes procede de colegios privados , los cuales registran además una mayor efectividad de aprobación (14.98%) y una edad promedio de ingreso más temprana (19.5 años) en comparación con el sector público (13.37% de los aspirantes y 11.75% de aprobación, cayendo a 6.49% en Matemática dentro del departamento de Guatemala). Geográficamente, cinco nodos del área metropolitana (Ciudad Capital, Mixco, Zona 1, Villa Nueva y Zona 7) concentran casi la mitad (48.77%) de todas las evaluaciones del país.

4. Brecha demográfica de género y efecto de la edad: La distribución por sexo muestra una relación constante de 77% hombres frente a 23% mujeres tanto en establecimientos públicos como privados. Asimismo, el rendimiento académico alcanza su punto máximo entre los 18 y 19 años y disminuye progresivamente a menos del 9.6% a partir de los 21 años, confirmando que desde el nivel diversificado favorece la aprobación.

5. Impacto de la pandemia y recuperación reciente: Entre 2021 y 2022 el número de evaluaciones se infló hasta 30,642 y 24,231 intentos anuales mientras la tasa de aprobación se desplomó a mínimos de 5.49% y 6.85%, producto del rezago educativo durante la pandemia y la transición de modalidad.

6. Las consultas demuestran la eficiencia de MongoDB para agregaciones tabulares masivas, series temporales y vistas materializadas, mientras que las consultas en Neo4j revelan patrones relacionales de múltiples saltos como las 39,632 transiciones de superación entre intentos y los grafos de vecindad estudiantil por establecimiento,que en un modelo documental o relacional requerirían costosas operaciones.